JEV: Koniec z proszeniem AI o JSON-y.

> Jak nauczyć model odpowiadać liczbami zamiast akapitami i przyspieszyć logikę aplikacji.

Gemini Notebook



Zadanie Anny:

Zbudować autonomicznego agenta, który bezbłędnie kieruje zgłoszenia SaaS do właściwych działów.

10,000 zgłoszeń / dzień

Zgłoszenie #4529 — Nowe

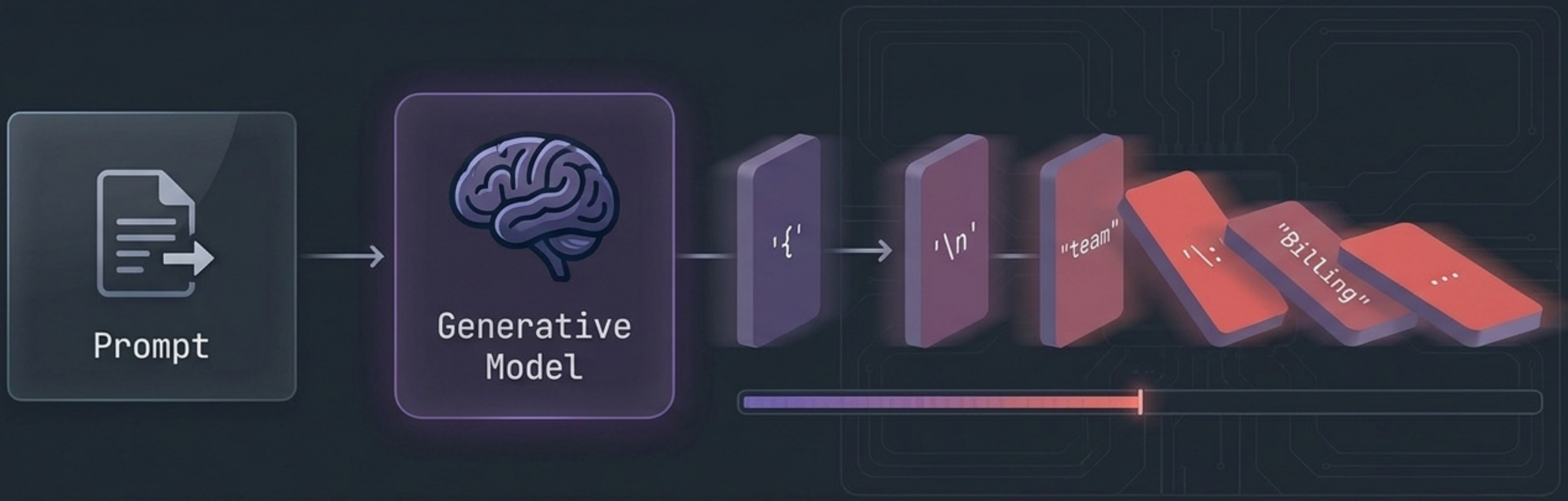
Stan wejściowy (State):
"Pobrano mi podwójną opłatę za tę samą subskrypcję."

Typ: Problem z płatnością

Pytania do algorytmu:

1. Do jakiego zespołu to wysłać?
2. Czy to pilne?

Gemini Notebook



- **Anna pyta klasyczny LLM (np. GPT-4).** Model zaczyna myśleć **autoregresywnie** (generuje wynik powoli, jedno słowo po drugim, w pętli).
- **Cena słów:** Każdy wygenerowany token to ułamki sekund i centów, których aplikacja Anny wcale nie potrzebowała tracić.

Gemini Notebook

Kod oparty na nadziejach

Co dzieje się dalej z wygenerowanym tekstem? Skrypt Anny musi go zgadnąć i sparsować.



Nagle LLM postanawia być pomocny:
Wynik modelu:

```
"Oto twój JSON: \n\n
 { "team": "Zarządzanie kontem" }"
```

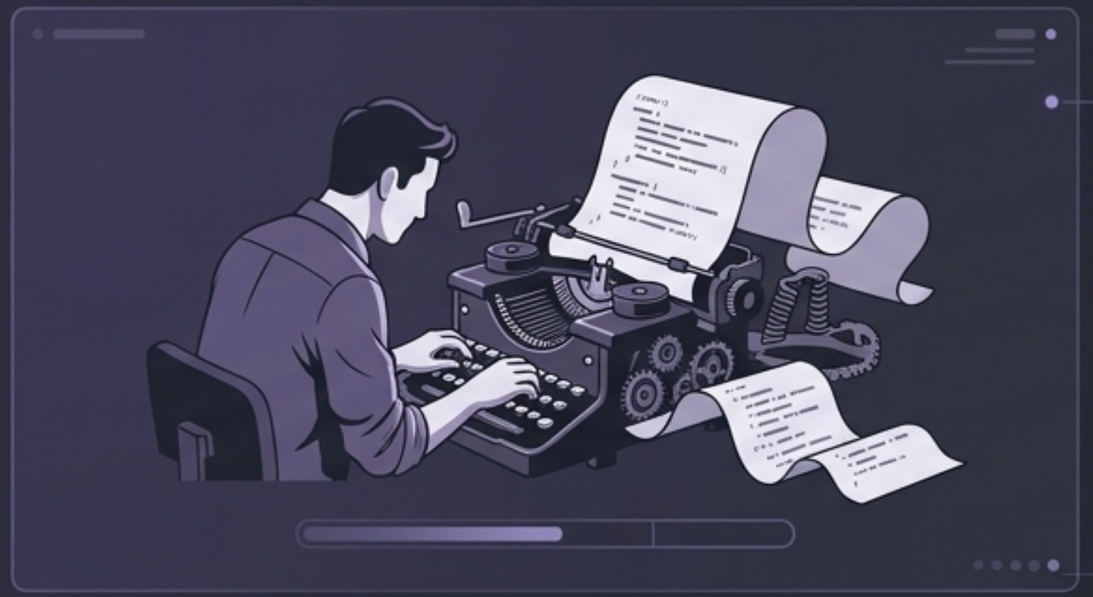
Skutek (Schema Break):

Awaria parsera. Kod Anny pęka (Exception: JSONDecodeError), zgłoszenie utknęło w martwym punkcie, a sfrustrowany klient czeka.

Gemini Notebook

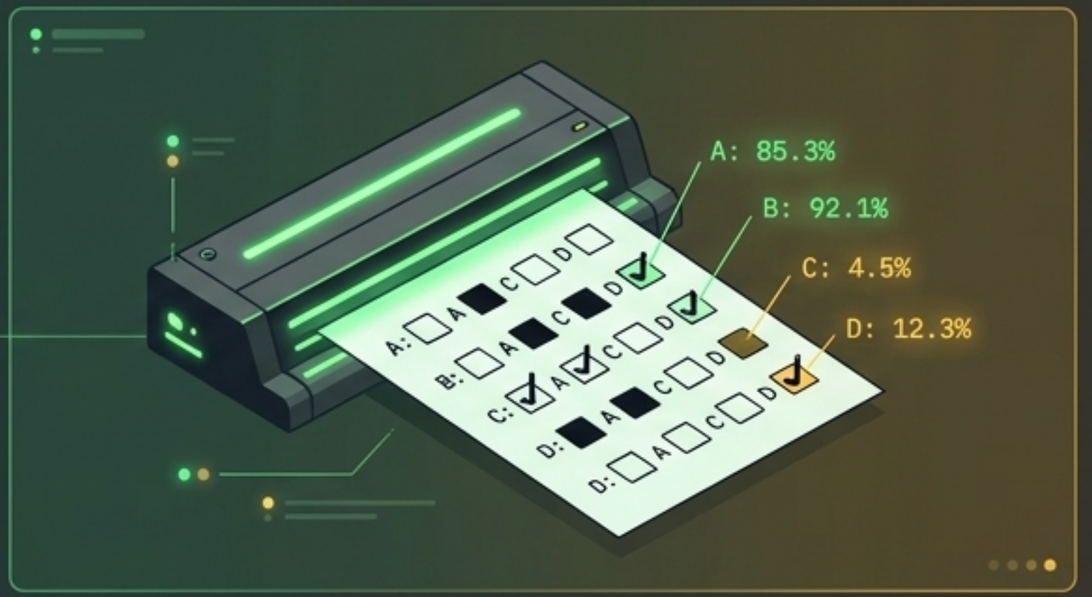
Poznaj JEV (TypeSafe AI)

Standardowy LLM:



System 2. Powolne myślenie, generowanie płynnej prozy, tłumaczenia, kodowanie.

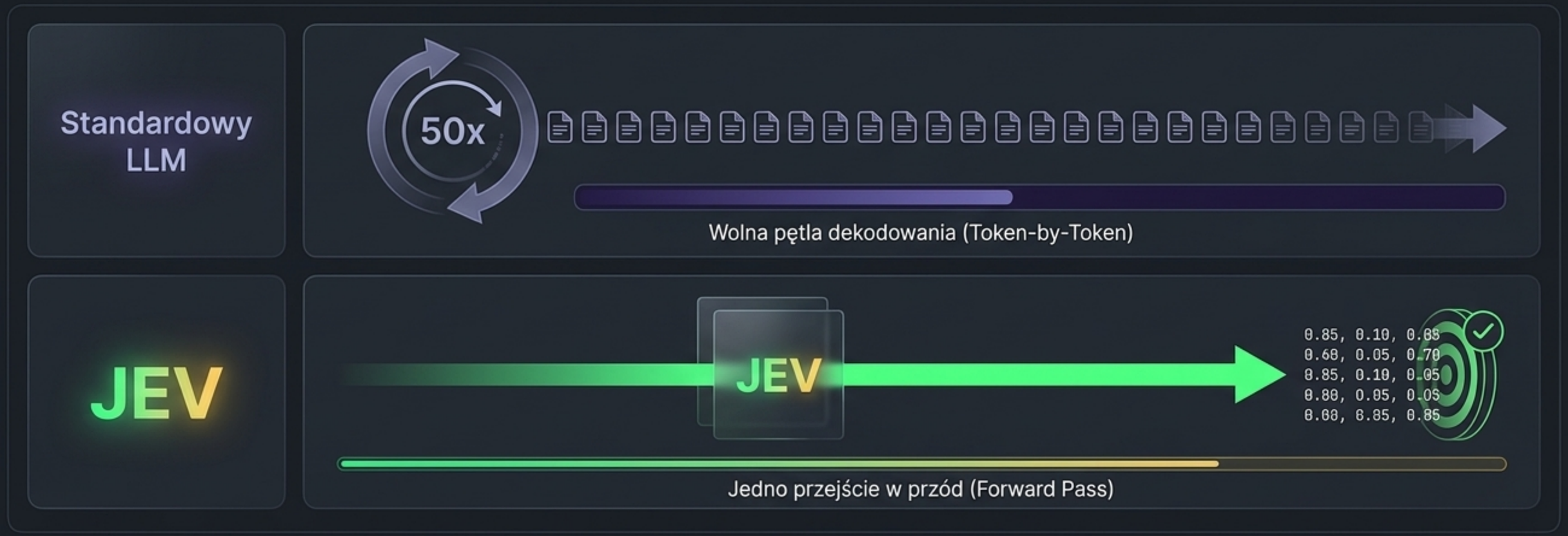
JEV (Model System One):



Szybki, instynktowny silnik decyzyjny.

JEV nie umie napisać wiersza, ani jednej linijki kodu. Zwraca wyłącznie typowane odpowiedzi liczbowe z określonym prawdopodobieństwem (od 0 do 1). Odpowiada wypełnieniem testu, a nie wypracowaniem.

Gemini Notebook



Jak to działa pod maską?

Zamiast kosztownej pętli dekodowania (krok po kroku), JEV czyta odpowiedzi w jednym przejściu w przód (Forward Pass – jednorazowe przepuszczenie danych przez sieci neuronowe, bez pętli i czekania na poprzednie słowa).

1. Anna definiuje z góry zamknięty zbiór odpowiedzi.

2. JEV odczytuje logity (surowe wyniki z ostatniej warstwy sieci) tylko dla tych opcji, pomijając resztę słownika (150,000 słów).

3. Gotowy, w 100% pewny format trafia do aplikacji w ułamku sekundy.

Gemini Notebook

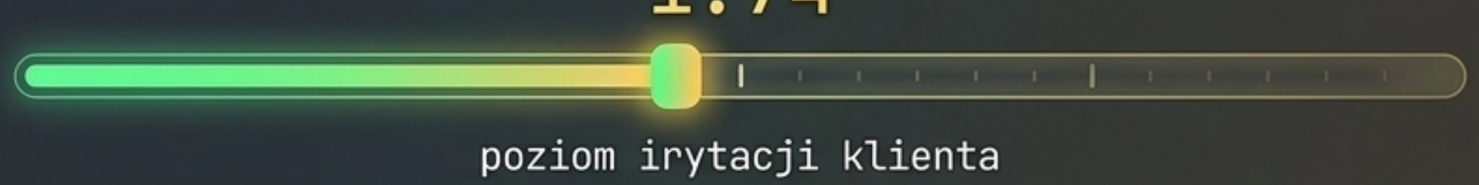
Trzy Prymitywy JEV

Model obsługuje wyłącznie te trzy kształty odpowiedzi:

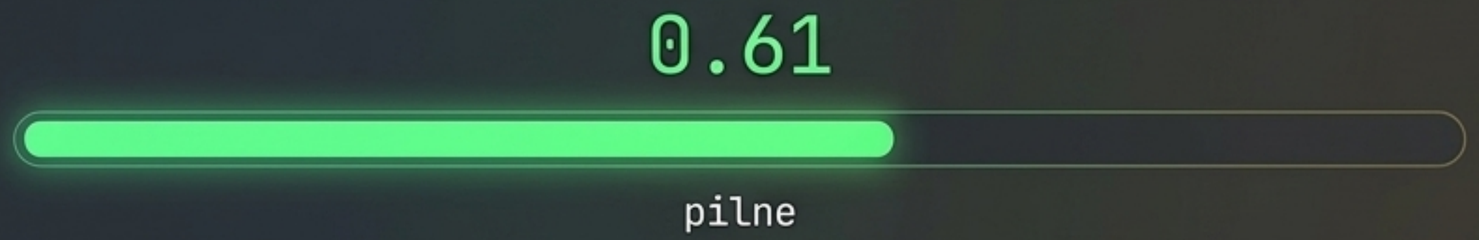
1. Choice (Wybór):
Jedna opcja z zamkniętej listy z rozkładem prawdopodobieństw.



2. Score (Ocena):
Umiejscowienie na zdefiniowanej skali (np. od 2 do 10).



3. Noul (Tak/Nie):
Typ logiczny (boolean) zwracany jako prawdopodobieństwo prawdy.



Gemini Notebook

Krok 1: Zapytanie Anny (Input)

Anna definiuje dopuszczalną przestrzeń odpowiedzi z góry. Model nie ma prawa wymyślić czwartego zespołu. Brak jakiejkolwiek prośby o formatowanie (tzw. prompt engineeringu).

```
{
    "state": "Pobrano mi podwójną opłatę za tę samą subskrypcję.",
    "questions": {
        "urgent": {
            "type": "noul",
            "instructions": "Czy wymaga uwagi natychmiast?"
        },
        "team": {
            "type": "choice",
            "criteria": {
                "billing": "Faktury i zwroty",
                "technical": "Błędy systemu"
            }
        }
    }
}
```


Gemini Notebook

Krok 2: Odpowiedź JEV (Output)

Brak prozy. Brak wstępu (Oto twój JSON). Brak halucynacji schematu. Tylko czyste, wyliczone w jednym przejściu dane, gotowe do natychmiastowego użycia.

```
{
    "urgent": {
        "probability": 0.61
    },
    "team": {
        "choice": "billing",
        "probabilities": {
            "billing": 0.91,
            "technical": 0.09
        }
    }

}
```


Gemini Notebook

Krok 3: Kod przejmuje kontrolę (TypeSafety)

To kluczowa zasada JEV: Model dostarcza tylko i wyłącznie inteligentną ocenę (z prawdopodobieństwem). To tradycyjny, bezpieczny kod Anny (IF/ELSE) steruje fizyczną akcją na podstawie tzw. progu ufności (confidence threshold). Model nigdy samodzielnie nie wywołuje akcji.

```
if result.team.choice == "billing" and
    result.urgent.probability > 0.9:
    escalate_to_human(ticket)
else:
    route_to_automated_queue(ticket)
```



Gemini Notebook

Co JEV zmienia w systemie Anny?

Zastąpienie modelu językowego silnikiem decyzyjnym to drastyczne cięcie kosztów infrastruktury i skok wydajności.

Metryka	Klasyczny LLM (np. Claude Opus 5)	System One (JEV)
Koszt 1 decyzji	🪙 ~$0.032	🪙 **$0.0002 (tylko wejście)**
Opóźnienie (Latency)	🐢 ~5.2 sekundy	⚡ **0.13 - 0.5 sekundy**
Gwarancja Schematu	Czasem halucynuje struktury	**100% pewności typu danych**

Gemini Notebook

Gdzie JEV się łamie (Kiedy go NIE używać)

Brak błędów typu danych (TypeErrors) to nie to samo co brak błędów logiki. JEV ma bardzo wąską, probabilistyczną specjalizację.



1. Napisania dowolnego tekstu, wygenerowania kodu lub podsumowania dokumentu.



2. Otwartej przestrzeni odpowiedzi (wyniku, którego nie jesteś w stanie wpisać na listę przed startem zapytania).



3. Logicznego wyjaśnienia (łańcuch myśli / CoT), dlaczego model podjął taką a nie inną decyzję.



4. Operacji matematycznych lub ekstrakcji i porównywania dokładnych dat.

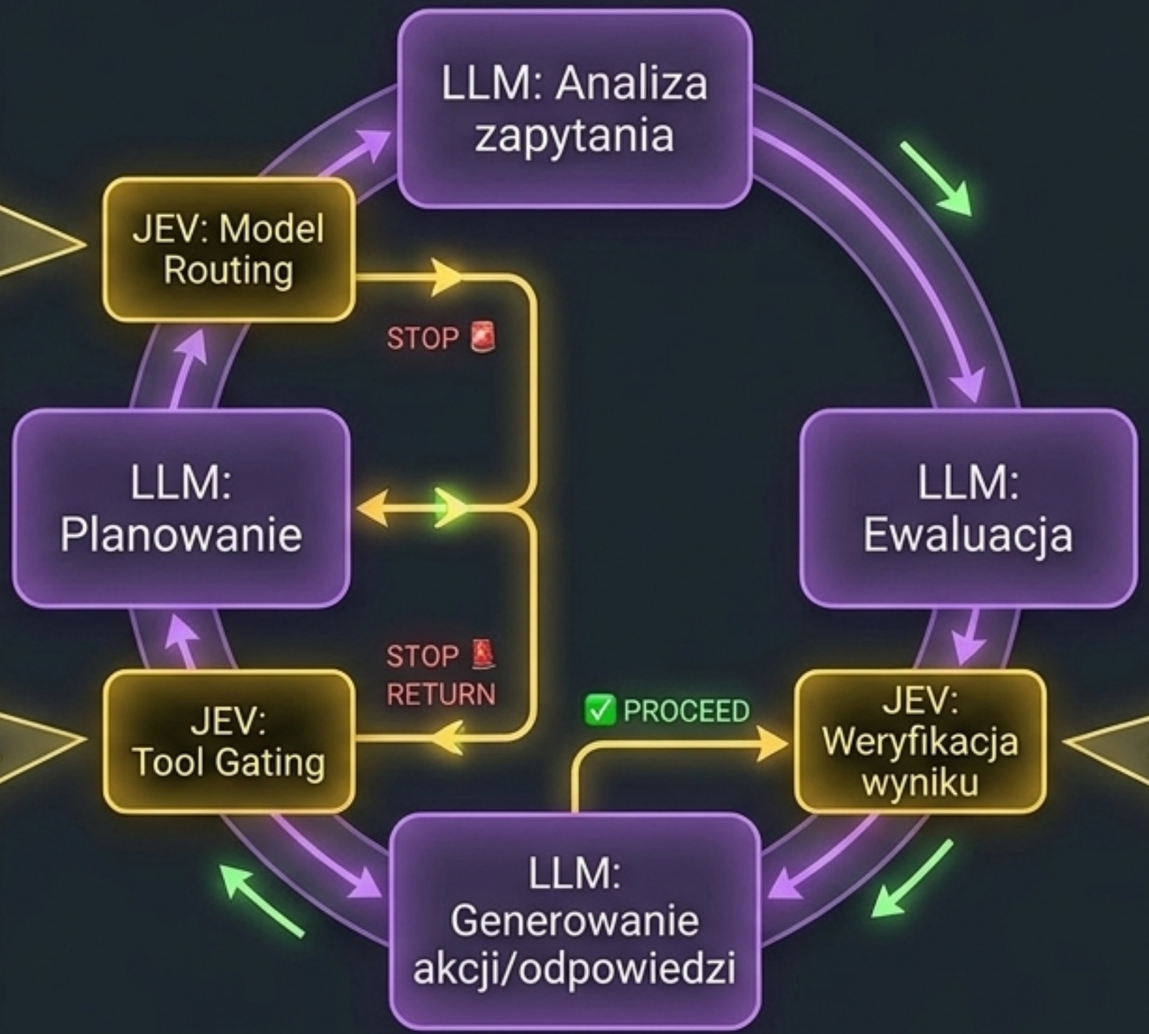
Gemini Notebook

Gdzie JEV lśni: Architektura Agent Loop

JEV nie zastępuje LLM – on pracuje dla niego jako super-szybki strażnik i nawigator w pętli automatyzacji workflow.

Wybór modelu (Model Routing): JEV ocenia zapytanie (tanio) i decyduje, czy warto angażować najdroższego LLM-a.

1.



Bramka narzędzi (Tool Gating): Zanim LLM uruchomi skrypt w Bashu, JEV ocenia jego destrukcyjność. Zatrzymuje akcję, jeśli pewność wynosi < 99%.

2.

3.

Weryfikacja wyniku: Natychmiastowa, probabilistyczna ocena, czy wygenerowana przez LLM praca spełnia początkowe wymagania.

Gemini Notebook

Podsumowanie: 3 rzeczy do zapamiętania

1. **Liczby zamiast słów**: JEV rezygnuje z wielkich modeli językowych na rzecz szybkich, **probabilistycznych** decyzji. **Nie potrafi pisać**.

2. **Ograniczenie z góry**: Zawsze definujesz **listę możliwych wyników** (`Choice`, `Score`, `Noul`), zanim uruchomisz model. Brak **niespodzianek** na wyjściu.

3. **Jedno przejście sieci (One Pass)**: **Brak autoregresji** oznacza **opóźnienia poniżej 500ms** i ułamek kosztów infrastruktury (**output jest darmowy**).

Gemini Notebook

Od powolnej prozy do natychmiastowych decyzji.
Modele System One w praktyce.

```
> if ready_to_build:
>     import jev
>     # Pytania?
>
```

Gemini Notebook